

Guía docente · Sesiones 5 y 6

Preparación, clasificación y métricas orientadas a decisiones

Propósito

Al terminar las dos sesiones, los participantes deben poder justificar cómo prepararon una base y elegir un clasificador según el costo del error, sin confundir desempeño predictivo, importancia y causalidad.

Sesión 5 · Preparar la base y primer clasificador

Minutos	Actividad	Evidencia observable
0–15	Pregunta bancaria	Definen decisión y unidad de análisis
15–40	Objetivo y momento	Separan información disponible y futura
40–75	Cruce de tablas	Auditan coincidencias y exclusiones
75–105	Tipos de ausencia	Distinguen blanco, desconocido, cero y no aplica
105–120	Codificación	Excluyen ID y anticipan indicadores
120–135	Pausa	—
135–165	Base modelable	Registran decisiones y controversias
165–195	Regresión logística	Obtienen probabilidades y clases
195–220	Exactitud inicial	Comparan con la regla mayoritaria
220–240	Entrega y defensa	Descargan base y bitácora

Preguntas para intervenir

- ¿La fila representa cliente, hogar o contacto?
- ¿Qué población desaparece con el cruce interno?
- ¿Por qué “Desconocido” no equivale a blanco?
- ¿La imputación recupera el dato real?
- ¿La variable existía antes de decidir a quién llamar?

Respuesta esperada

El grupo conserva un registro explícito de filas, llaves, faltantes, codificación y exclusiones. No hay una única política correcta: la elección debe ser coherente con la pregunta y aplicarse dentro del proceso de modelado.

Sesión 6 · Algoritmos y métricas

Minutos	Actividad	Evidencia observable
0–15	Recuperación	Explican el primer clasificador
15–35	Trampa de exactitud	Detectan el clasificador mayoritario
35–65	Matriz de confusión	Traducen falsos positivos y negativos al negocio
65–100	Métricas	Relacionan cada métrica con una pregunta
100–120	Auditoría en Excel	Reconstruyen matriz y fórmulas
120–135	Pausa	—
135–165	Cuatro algoritmos	Comparan con la misma evaluación
165–190	ROC y AUC	Distinguen ordenamiento y decisión
190–215	Árbol e importancia	Leen reglas y evitan causalidad
215–235	Dos escenarios	Eligen métrica según costo
235–240	Salida	Declaran modelo, error y límite

Revelación del desbalance

No anuncie al inicio la tasa de aceptación. Muestre primero la exactitud y solicite una elección. Después revele que la regla siempre No supera 88 % y abra la matriz. La corrección no es “la exactitud es mala”, sino “la exactitud sola responde una pregunta insuficiente”.

Lecturas esperadas

- Precisión alta: una mayor proporción de los contactados aceptaría.
- Recall alto: se detecta una mayor proporción de quienes aceptarían.
- Especificidad alta: se evita contactar a una mayor proporción de quienes no aceptarían.
- F1: resume precisión y recall, pero no incorpora costos explícitos.
- AUC: resume ordenamiento a través de umbrales; no fija una operación.

Árbol e importancia

Pida leer un camino completo y terminar con una probabilidad o clase de hoja. Corrija “la variable más importante causa la aceptación”. Una lectura responsable es: “el árbol usó esta variable con mayor contribución a la reducción de impureza en estos datos”.

Criterio de logro

- Población y momento de predicción explícitos.
- Decisiones de preparación auditable.
- Métrica vinculada a un costo del negocio.
- Conteo concreto de errores.
- Recomendación y límite explícitos. El código no es el criterio principal.

Plan de contingencia

Si falla internet, use las capturas de resultados y los archivos de referencia. La base y las predicciones permiten trabajar la matriz y las métricas sin volver a entrenar. Si el ajuste tarda, ejecute una vez desde el equipo docente y distribuya predicciones_referencia.csv.

Idea transversal

La preparación y la métrica solo son correctas en relación con la decisión que se quiere tomar.